.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Modelación Numérica
(CB051) Curso Cavaliere

Trabajo Práctico
Problema de valores iniciales no lineal
Modelo simplificado del fenómeno de El Niño

13 de noviembre de 2026

Pared Cristian 95194
Pugliese Tomás 110140
Weimann Jonás 113584

1. Introducción

El fenómeno El Niño – Oscilación del Sur constituye un ejemplo de sistema dinámico acoplado en el que una perturbación térmica del océano puede producir respuestas posteriores en la humedad atmosférica y en la precipitación. En este trabajo práctico se utilizará un modelo temporal simplificado de tres variables para estudiar, por un lado, propiedades numéricas del método de Euler aplicado a un problema de valores iniciales y, por otro, la respuesta del modelo frente a cambios en sus parámetros.

El objetivo es reproducir de manera aproximada un evento climático real, utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con excitación estacional como caso de estudio para analizar convergencia, orden, estabilidad y sensibilidad paramétrica.

1.1. Ecuaciones diferenciales

Para esto, se brinda 3 ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= R(t) \cdot T \left(1 - \frac{T}{T_{\text{máx}}}\right) - \alpha \cdot H \\ \frac{dH}{dt} &= \beta \cdot T^2 - \gamma \cdot H \cdot P \\ \frac{dP}{dt} &= \delta \cdot H^2 - \sigma \cdot P \end{aligned} \tag{1}$$

Las variables del modelo son:

T(t): anomalía de temperatura superficial del mar [°C].

H(t): anomalía of humedad en la atmósfera baja [u.h.].

P(t): variable simplificada asociada a precipitación/nubosidad [u.p.].

La tasa de crecimiento térmico está modulada por una excitación estacional de período anual:

$R(t) = Roce + A \cdot cos(w \cdot t - \pi)$

Parametros nominales:

Parámetro	Significado físico	Valor nominal
$T_{\text{máx}}$	Anomalía máxima térmicamente sostenible	$4{,}0\,°C$
R_0	Tasa intrínseca de calentamiento oceánico	$0{,}30\,mes^{-1}$
α	Coeficiente de enfriamiento por evaporación	$0{,}05\,°C\,mes^{-1}\,u.h.^{-1}$
β	Eficiencia de evaporación	$0{,}20\,u.h.\,mes^{-1}\,°C^{-2}$
γ	Tasa de consumo de humedad por precipitación	$0{,}10\,mes^{-1}\,u.p.^{-1}$
δ	Eficiencia de conversión de humedad a lluvia	$0{,}40\,u.p.\,mes^{-1}\,u.h.^{-2}$
σ	Tasa de descarga/disipación sobre el continente	$0{,}70\,mes^{-1}$
A	Amplitud de la modulación estacional	$0{,}45\,mes^{-1}$
ω	Frecuencia angular para un ciclo anual	$\frac{2\pi}{12}\,rad/mes$

Cuadro 1: Parámetros nominales del modelo

Condiciones iniciales:

$T(0) = 1{,}0°C$, $H(0) = 0 \cdot u.h.$, $P(0) = 0 \cdot u.p.$

Intervalo de integración:

$0 \leq t \leq 60 \cdot meses$

2. Parte 1: Convergencia, orden y estabilidad del método de Euler

Se pide resolver lo pedido en la introduccion a traves del metodo de Euler explicito. Para eso, primero analizamos las ecuaciones diferenciales. Observando en detalle podemos apreciar:

- Las 3 ecuaciones son problemas de valores iniciales de primer orden. Las condiciones iniciales nos brinda una pista y podemos saber que no hay una derivada segunda presente en alguna de las ecuaciones
- Las 3 ecuaciones son no lineales. Se observa que las no lineales tienen el exponente mayor a 1. Aun asi, debido a que aplicamos Euler explicito, no es un problema que sea no lineal. A diferencia de Euler implicito donde debemos resolver ecuaciones no lineales por iteracion.
- Todas las ecuaciones dependen de otra.
- La unica preocupacion es encontrar h_{max} tal que al aplicar el metodo de Euler explicito no presente inestabilidad

Para resolver por el metodo de Euler explicito se debe seguir aplicar la siguiente formula:

$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$

Aplicandolo a las ecuaciones diferenciales discretizamos:

$$T_{n+1} = T_n + h[R(t_n)T_n(1 - \frac{T_n}{T_{max}}) - \alpha H_n]$$
$$H_{n+1} = H_n + h[\beta T_n^2 - \gamma H_n P_n]$$
$$P_{n+1} = P_n + h[\delta H_n^2 - \sigma P_n]$$

Donde T_n representa a la primera ecuacion diferencial en la sección de introduccion, H_n a la segunda ecuacion y P_n a la ultima ecuacion diferencial.

Partimos de los valores iniciales para ejecutar el método de Euler explicito para las 3 ecuaciones diferenciales PVI:

$T_0 = 1{,}0°C$

$H_0 = 0 \cdot u.h.$

$P_0 = 0 \cdot u.p.$

2.1. Punto A

Nos pide obtener una solucion 'de referencia' usando el metodo de Euler explicito, pero con un h_{ref} lo suficientemente pequeño tal que la diferencia entre dos h consecutivos sea despreciable.

Para lograr esto, debemos ejecutar el metodo de Euler explicito con un h inicial y luego ir reduciendo a la mitad hasta que la diferencia entre h_i y h_{i+1} sea despreciable.

Debido a que las 3 ecuaciones diferenciales dependen entre si, h va a ser unico. Lo mas seguro es que el valor h para encontrar una diferencia despreciable sea muy pequeño.

Entonces, partimos de $h = 0{,}1 \cdot mes$. Y lo vamos reduciendo a la mitad tal que la diferencia entre los resultados sea despreciable y asi conseguimos un h_{ref}.

Para hacer esto, debemos ejecutar el metodo de Euler explicito para cada h, y encima para 3 ecuaciones diferenciales. Por lo cual, diseñamos un algoritmo que calcula todos los valores de T(t), H(t) y P(t).

Se propone que el medio de comparacion para saber si la diferencia es despreciable es evaluar en puntos donde $t \in [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]$. Es decir, cada 10 meses empezando en 0. Esto funciona porque h aunque se divida a la mitad seguirá siendo multiplo de 60 (intervalo de tiempo)

Para eso usaremos el siguiente algoritmo para ejecutar el metodo de Euler explicito con las ecuaciones diferenciales:

```
1
2  import math
3
4  def ejecutar_euler_explicito(h: float):
5      t_max, roce, alpha, beta = 4.0, 0.3, 0.05 , 0.20
6      gamma, delta, sigma, a_mayus = 0.1, 0.4, 0.7, 0.45
7      omega = 2 * math.pi / 12
8
9      t_inicial, h_incial, p_inicial = 1.0, 0.0, 0.0
10
11     iteraciones = round(60 / h)
12
13     temperaturas = [t_inicial]
14     humedades = [h_incial]
15     precipitaciones = [p_inicial]
16
17     for i in range(1, iteraciones + 1):
18
19         t = (i - 1) * h #Tiempo: va desde el intervalo 0 hasta 60
20
21         r = roce + a_mayus * math.cos(omega * t - math.pi)
22         #Necesario calcular las 3 a la vez porque una depende de la otra
23         t_nuevo = t_inicial + h * (r * t_inicial * (1 - t_inicial/t_max) - alpha *
       h_incial)
24         h_nuevo = h_incial + h * (beta * (t_inicial ** 2) - gamma * p_inicial *
       h_incial)
25         p_nuevo = p_inicial + h * (delta * (h_incial ** 2) - sigma * p_inicial)
26
27         t_inicial, p_inicial, h_incial = t_nuevo, p_nuevo, h_nuevo
28
29         temperaturas.append(t_inicial)
30         humedades.append(h_incial)
31         precipitaciones.append(p_inicial)
32
33     return (temperaturas, humedades, precipitaciones)
34
35
36
37 def main():
38     h = 0.1
39     temp, hum, prep = ejecutar_euler_explicito(h)
40     print(f"h = {h}")
41     #Muchos puntos, averiguamos por cada 10 puntos
42     for t in range(0, 61, 10):
43         i = round(t / h)
44         print(f"Temperatura en el tiempo {t}: {temp[i]}")
45         print(f"Humedad en el tiempo {t}: {hum[i]}")
46         print(f"Precipitaciones en el tiempo {t}: {prep[i]}")
```

Con el algoritmo implementado, evaluamos los puntos cuando $t \in [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]$ y comparamos resultados cuando h se divide a la mitad y encontraremos el h_{ref}

Tomando el output obtenido del algoritmo, lo escribiremos en una tabla para una presentacion mas formal.

La siguiente tabla muestra como se distribuye T(t) (1era ecuacion diferencial) cuando h varia. Sera la diferencia entre valores hs consecutivos cuando alcance 5 digitos significativos.

h/t	h=0.1	h=0.01	h=0.005	h=0.001	h=0.0005	h=0.0001	h=0.00005
t = 0	1	1	1	1	1	1	1
t = 10	3.22135	3.21409	3.21368	3.21334	3.21330	3.21327	3.21326
t = 20	3.57619	3.57111	3.57082	3.57060	3.57057	3.57055	3.57055
t = 30	3.41084	3.41084	3.41084	3.41084	3.41084	3.41084	3.41084
t = 40	2.86005	2.86829	2.86874	2.86910	2.86915	2.86919	2.86919
t = 50	2.63711	2.63095	2.63061	2.63035	2.63031	2.63029	2.63029
t = 60	3.05756	3.04299	3.04218	3.04153	3.04145	3.04138	3.04137

Cuadro 2: Como varia T(t) conforme cambia h por sucesion t = 10

h/t	h=0.1	h=0.01	h=0.005	h=0.001	h=0.0005	h=0.0001	h=0.00005
t = 0	0	0	0	0	0	0	0
t = 10	3.41419	3.41951	3.41971	3.41985	3.41987	3.41989	3.41989
t = 20	3.67897	3.67175	3.67136	3.67105	3.67101	3.67097	3.67097
t = 30	3.55513	3.54621	3.54574	3.54537	3.54532	3.54528	3.54528
t = 40	2.92583	2.93858	2.93926	2.93981	2.93988	2.93994	2.93994
t = 50	2.80897	2.80623	2.80608	2.80596	2.80595	2.80593	2.80593
t = 60	3.17617	3.16539	3.16481	3.16435	3.16429	3.16425	3.16424

Cuadro 3: Como varia H(t) conforme cambia h por sucesion t = 10

h/t	h=0.1	h=0.01	h=0.005	h=0.001	h=0.0005	h=0.0001	h=0.00005
t = 0	0	0	0	0	0	0	0
t = 10	6.96530	6.85257	6.84694	6.84247	6.84192	6.84147	6.84142
t = 20	7.19087	7.13783	7.13510	7.13294	7.13267	7.13245	7.13244
t = 30	5.86199	5.89352	5.89514	5.89644	5.89660	5.89673	5.89674
t = 40	4.71686	4.74773	4.74944	4.75081	4.75097	4.75111	4.75112
t = 50	5.32227	5.29543	5.29399	5.29285	5.29271	5.29259	5.29258
t = 60	6.52303	6.48927	6.48740	6.48590	6.48571	6.48557	6.48555

Cuadro 4: Como varia P(t) conforme cambia h por sucesion t = 10

Usando nuestro criterio para decidir cuando la diferencia entre pasos h es despreciable, podemos ver en la comparacion entre las dos ultimas columnas de las 3 tablas anteriores.

Se propone que $h_{ref} = 0{,}00005$ ya que cumple el criterio de al menos 5 digitos significativos.

Tambien, como verificacion extra, decidimos ejecutar el algoritmo pero no para $t \in [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]$, sino para todos los valores en donde h consecutivos se puedan evaluar para cada instante t que coincidan

Para eso, se hace una pequeña modificacion al algoritmo anterior:

```
import math

def ejecutar_euler_explicito(h: float):
    t_max, roce, alpha, beta = 4.0, 0.3, 0.05, 0.20
    gamma, delta, sigma, a_mayus = 0.1, 0.4, 0.7, 0.45
    omega = 2 * math.pi / 12

    t_inicial, h_incial, p_inicial = 1.0, 0.0, 0.0
    iteraciones = round(60 / h)

    temperaturas = [t_inicial]
    humedades = [h_incial]
    precipitaciones = [p_inicial]

    for i in range(1, iteraciones + 1):
```

```
            t = (i - 1) * h
            r = roce + a_mayus * math.cos(omega * t - math.pi)

            t_nuevo = t_inicial + h * (r * t_inicial * (1 - t_inicial / t_max) - alpha * h_incial)
            h_nuevo = h_incial + h * (beta * (t_inicial ** 2) - gamma * p_inicial * h_incial)
            p_nuevo = p_inicial + h * (delta * (h_incial ** 2) - sigma * p_inicial)

            t_inicial, h_incial, p_inicial = t_nuevo, h_nuevo, p_nuevo

            temperaturas.append(t_inicial)
            humedades.append(h_incial)
            precipitaciones.append(p_inicial)

        return (temperaturas, humedades, precipitaciones)


    def comparar_pasos_consecutivos_inciso_a():
        pasos_h = [0.1, 0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001, 0.00005]

        print(f"{'h_actual':<10} | {'h_siguiente':<12} | {'Factor':<8} | {'Max Diff T [Celsius]':<18} | {'Max Diff H [u.h.]':<18} | {'Max Diff P [u.p.]':<18}")
        print("-" * 90)

        #Obtenemos la solucion del primer paso (h = 0.1)
        T_act, H_act, P_act = ejecutar_euler_explicito(pasos_h[0])

        for k in range(len(pasos_h) - 1):
            h_act = pasos_h[k]
            h_sig = pasos_h[k + 1]

            factor = round(h_act / h_sig)

            #Calculamos la solucion con el paso mas fino h_siguiente
            T_sig, H_sig, P_sig = ejecutar_euler_explicito(h_sig)

            # Maxima diferencia absoluta evaluada sobre TODOS los puntos del paso grueso
            diff_T = max(abs(T_act[i] - T_sig[i * factor]) for i in range(len(T_act)))
            diff_H = max(abs(H_act[i] - H_sig[i * factor]) for i in range(len(H_act)))
            diff_P = max(abs(P_act[i] - P_sig[i * factor]) for i in range(len(P_act)))

            print(f"{h_act:<10.5f} | {h_sig:<12.5f} | {factor:<8d} | {diff_T:<18.6e} | {diff_H:<18.6e} | {diff_P:<18.6e}")

            #Avanzamos la solucion para la siguiente comparacion
            T_act, H_act, P_act = T_sig, H_sig, P_sig

    if __name__ == "__main__":
        comparar_pasos_consecutivos_inciso_a()
```

Este algoritmo nos permite comparar la maxima diferencia entre distintos pasos h consecutivos donde siempre se evalua en los puntos t que puedan coincidir. Esto nos permite averiguar la maxima diferencia sin tener que poner una condicion como $t \in [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60]$.

El resultado de aplicar este algoritmo se presenta en la siguiente tabla para que se pueda apreciar de manera mas clara:

h_{actual}	h_{sig}	Salto	Max Diff T [°C]	Max Diff H [u.h.]	Max Diff P [u.p.]
0.10000	0.01000	10	$4{,}161984 \times 10^{-2}$	$9{,}288500 \times 10^{-2}$	$2{,}223759 \times 10^{-1}$
0.01000	0.00500	2	$2{,}284820 \times 10^{-3}$	$5{,}045308 \times 10^{-3}$	$1{,}187316 \times 10^{-2}$
0.00500	0.00100	5	$1{,}825750 \times 10^{-3}$	$4{,}027330 \times 10^{-3}$	$9{,}462212 \times 10^{-3}$
0.00100	0.00050	2	$2{,}280874 \times 10^{-4}$	$5{,}028615 \times 10^{-4}$	$1{,}180518 \times 10^{-3}$
0.00050	0.00010	5	$1{,}824488 \times 10^{-4}$	$4{,}022004 \times 10^{-4}$	$9{,}440532 \times 10^{-4}$
0.00010	0.00005	2	$2{,}280479 \times 10^{-5}$	$5{,}026951 \times 10^{-5}$	$1{,}179841 \times 10^{-4}$

Cuadro 5: Diferencias máximas entre pasos consecutivos

'Salto' en la tabla se refiere a cada cuantas iteraciones, h_{sig} se puede evaluar en un punto t donde coincide con h_{actual}. Por ejemplo, cuando $h_{actual} = 0{,}1$ y $h_{sig} = 0{,}01$, el salto es de 10, porque cada 10 iteraciones de h_{sig} coincide con una iteracion de h_{actual}.

Con lo observado, podemos decir lo siguiente para $h = 0{,}00005$:

- Para la diferencia maxima con el anterior paso h para T(t), se cumple el criterio de 5 digitos significativos.
- Para la diferencia maxima con el anterior paso h para H(t), se cumple el criterio de 5 digitos significativos.
- Para la diferencia maxima con el anterior paso h para P(t), se cumple el criterio de 5 digitos significativos.

Con esto en mente, podemos deducir que un $h = 0{,}00005$ es un buen candidatos para ser h_{ref}.

2.2. Parte B

En este inciso b, se pide:

Resolver nuevamente el problema utilizando una sucesión de pasos h tales que cada valor sea aproximadamente el doble del anterior. Debemos comparar con la solucion de referencia y cuantificar el error usando el máximo error absoluto sobre todo el intervalo de la variable T(t).

Con lo hecho en el inciso A podemos asegurar que los valores empiezan a ser similares y con margenes de errores pequeños a partir de $h = 0{,}001$. Por lo cual, este sera nuestro punto de inicio donde duplicamos el valor de h para observar el comportamiento de los valores y se nos pide usando el maximo error absoluto sobre el intervalo de la variable $T(t)$:

$Err(h) = max_n |T_n^h - T_n^{h_{ref}}|$

Buscamos saber como es la diferencia de error entre h_{ref} y los multiplos en aumento a partir $h = 0{,}001$. Se decidio usar $h = 0{,}001$ porque observando en el inciso A, la diferencia entre valores de $h < 0{,}001$ es muy pequeña y en esos valores no vas a encontrar indicios de aumento de inestabilidad. Aunque es tentador mostrar como se alteran los valores segun cada h en comparacion con h_{ref}, se va a crear una tabla mostrando como cambia el maximo error absoluto dependiendo del h. Para la comparacion se decidio evaluar los valores de T(t) cuando coinciden en el mismo valor t (tiempo) para cada h.

Se implementa el siguiente algoritmo para evaluar el error absoluto de la diferencia entre mismos puntos donde coincide t para cada h distinto respecto a h_ref

```
1
2 import math
3
4 def ejecutar_euler_explicito(h: float):
5     "Calcula los puntos T(t), H(t), P(t) dado un valor h. Devuelve 3 listas para
      cada funcion con los puntos adquiridos."
6     t_max, roce, alpha, beta = 4.0, 0.3, 0.05 , 0.20
7     gamma, delta, sigma, a_mayus = 0.1, 0.4, 0.7, 0.45
8     omega = 2 * math.pi / 12
```

```
    t_inicial, h_incial, p_inicial = 1.0, 0.0, 0.0

    iteraciones = round(60 / h)

    temperaturas = [t_inicial]
    humedades = [h_incial]
    precipitaciones = [p_inicial]

    for i in range(1, iteraciones + 1):

        t = (i -1) * h #Tiempo: va desde el intervalo 0 hasta 60

        r = roce + a_mayus * math.cos(omega * t - math.pi)
        #Necesario calcular las 3 a la vez porque una depende de la otra
        t_nuevo = t_inicial + h * (r * t_inicial * (1 - t_inicial/t_max) - alpha * h_incial)
        h_nuevo = h_incial + h * (beta * (t_inicial ** 2) - gamma * p_inicial * h_incial)
        p_nuevo = p_inicial + h * (delta * (h_incial ** 2) - sigma * p_inicial)

        t_inicial, h_incial, p_inicial  = t_nuevo, h_nuevo, p_nuevo

        temperaturas.append(t_inicial)
        humedades.append(h_incial)
        precipitaciones.append(p_inicial)

    return (temperaturas, humedades, precipitaciones)

def calcular_maximo_error_absoluto_T(temp_h: list, temp_ref: list, h: float, h_ref: float) -> float:
    """
    Calcula la maxima diferencia absoluta entre temp_h y temp_ref
    en los puntos donde coinciden en el mismo instante t.
    """
    salto = round(h / h_ref)
    max_error = 0.0

    for i, val in enumerate(temp_h):
        idx_ref = i * salto

        # Verificacion para no exceder la longitud de la referencia
        if idx_ref < len(temp_ref):
            diff = abs(val - temp_ref[idx_ref])
            if diff > max_error:
                max_error = diff

    return max_error

def main():
    h_ref = 0.00005
    print(f"Calculando solucion de referencia con h_ref = {h_ref}...")
    temp_ref, hum_ref, prep_ref = ejecutar_euler_explicito(h_ref)

    #2. Sucesion de pasos h (duplicando a partir de 0.001)
    pasos_h = [0.001 * (2**k) for k in range(11)]
    pasos_h.append(1.28)

    print(f"{'h [meses]':<12} | {'Iteraciones':<12} | {'Salto':<8} | {'Max Error Absoluto T [Celsius]':<25}")
    print("-" * 65)

    #4. Evaluacion de cada paso h
    for h in pasos_h:
        temp_h, hum_h, prep_h = ejecutar_euler_explicito(h)
        salto = round(h / h_ref)

        err_max_T = calcular_maximo_error_absoluto_T(temp_h, temp_ref, h, h_ref)

        n_iteraciones = len(temp_h) - 1
```

```
75          print(f"{h:<12.5f} | {n_iteraciones:<12d} | {salto:<8d} | {err_max_T:<25.6e
    }")
76
77  if __name__ == "__main__":
78      main()
```

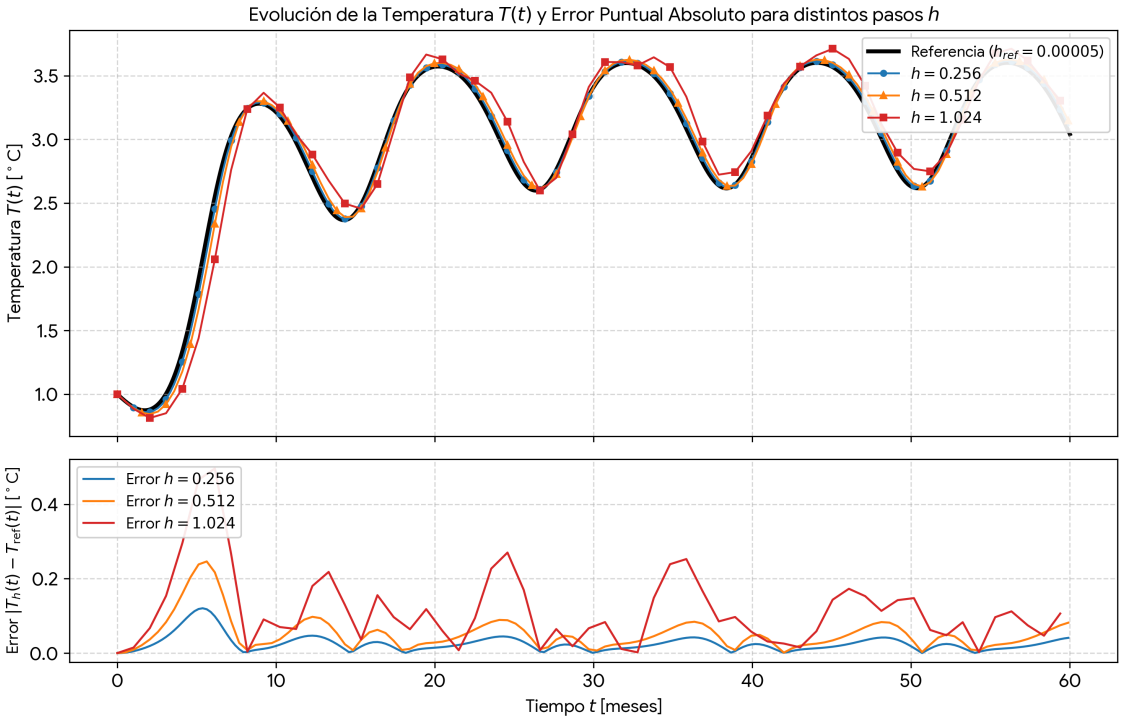
Ejecutamos el algoritmo implementado y observamos como cambia el error absoluto cuando aumenta h comparado con h_{ref}. Eligiendo valores de h tal que se dupliquen, se observa el maximo error absoluto en la siguiente tabla:

Cuadro 6: Resultados del análisis según el tamaño de paso.

h [meses]	Iteraciones	Salto	Max Error Absoluto T [°C]
0.00100	60000	20	$4{,}333410 \times 10^{-4}$
0.00200	30000	40	$8{,}896033 \times 10^{-4}$
0.00400	15000	80	$1{,}802479 \times 10^{-3}$
0.00800	7500	160	$3{,}629626 \times 10^{-3}$
0.01600	3750	320	$7{,}289446 \times 10^{-3}$
0.03200	1875	640	$1{,}463162 \times 10^{-2}$
0.06400	938	1280	$2{,}940252 \times 10^{-2}$
0.12800	469	2560	$5{,}925934 \times 10^{-2}$
0.25600	234	5120	$1{,}204173 \times 10^{-1}$
0.51200	117	10240	$2{,}461868 \times 10^{-1}$
1.02400	59	20480	$4{,}959179 \times 10^{-1}$

Crece el error de discretizacion a partir de $0{,}01 < h < 1{,}024$. Mas adelante podemos ver que pasara con $h > 1{,}024$ y como se comporta el error absoluto.

Para finalizar el analisis, agregaremos dos graficos, T(t) vs t cuanado h crece y cuando $Err_{abs} = |T_n^h - T_n^{h_{ref}}|$ vs t.



Observando en el grafico podemos comprobar con algunos h altos (h parecidos a h_{ref} son casi imperceptibles a ojo humano, por lo cual se usaron valores de h altos para distinguir que tan

diferentes son de obtener los resultados con h_{ref}) como en el panel superior, la curva de $h = 1{,}024$ (roja) muestra un claro desfasaje y una sobreestimación de los picos respecto a la referencia negra. En el panel inferior expone cómo el error no es constante, sino que oscila y crece a medida que se acumulan pasos de integración.

2.3. Punto C

Para este caso vamos a confirmar que efectivamente el orden de precision del metodo de Euler explicito es de orden 1 (como esta comprobado teoricamente). Se nos brinda la siguiente formula para confirmar el orden:

$p = \frac{log(\frac{Err(2h)}{Err(h)})}{log(2)}$

donde $Err(h) = max_n|T_n^h - T_n^{h_{ref}}|$

Como ya tenemos todos los h a mano y calculamos los puntos, podemos usar el orden p para verificar correctamente que el $Err(h)$ escala linealmente. Para lograr esto, tomamos los valores de h en la parte B y aplicamos la formula

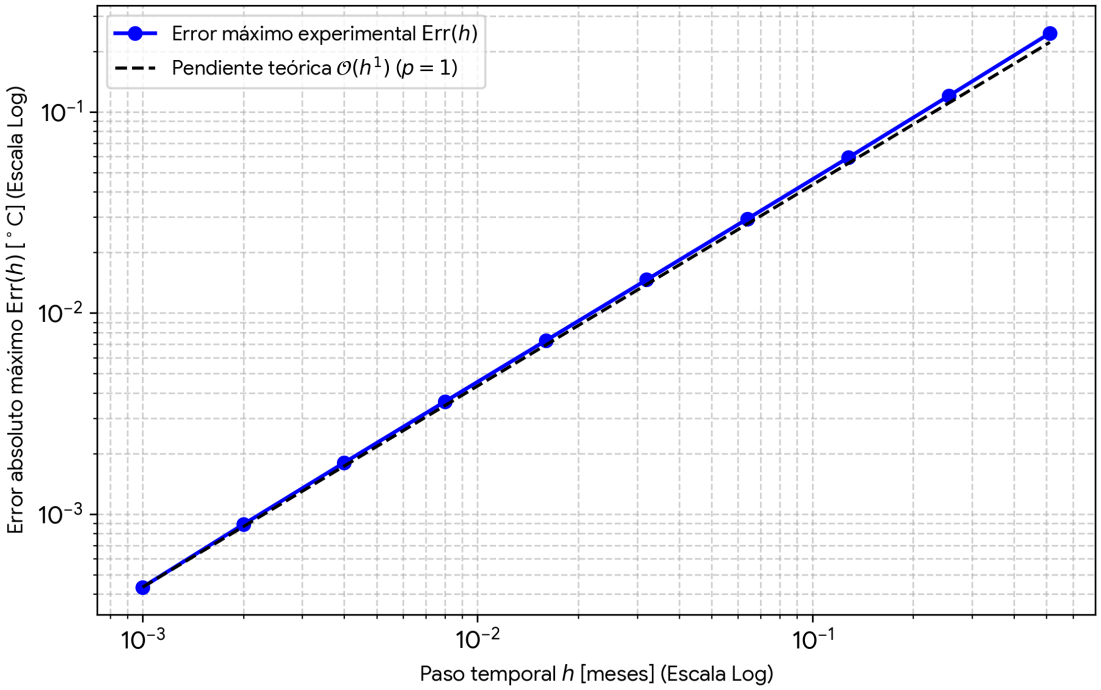
Cuadro 7: Resultados de error y orden observado p en función del paso h.

h **[meses]**	**Err**(h) **[°C]**	**Orden Observado** p
0.0010	$4{,}333410 \times 10^{-4}$	–
0.0020	$8{,}896033 \times 10^{-4}$	1.0377
0.0040	$1{,}802479 \times 10^{-3}$	1.0187
0.0080	$3{,}629626 \times 10^{-3}$	1.0098
0.0160	$7{,}289446 \times 10^{-3}$	1.0060
0.0320	$1{,}463162 \times 10^{-2}$	1.0052
0.0640	$2{,}940252 \times 10^{-2}$	1.0069
0.1280	$5{,}925934 \times 10^{-2}$	1.0111
0.2560	$1{,}204173 \times 10^{-1}$	1.0229
0.5120	$2{,}461868 \times 10^{-1}$	1.0317

Se puede apreciar que orden p es aproximadamente 1, sugiriendo que el orden del metodo de Euler explicito es lineal y confirmando empíricamente la teoría. Se aplica la formula sugerida donde 2h es el que corresponde en la fila y h el resultado anterior. Con esto, podemos concluir que el error aumenta linealmente cuando aumenta el valor del paso h ($\mathcal{O}(h)$).

Para completar el analisis se muestra el siguiente grafico en escala logaritmica para evidenciar que efectivamente el orden p es aproximadamente 1:

Figura 2: Verificación experimental del orden de convergencia p



Observando el grafico, podemos apreciar que la pendiente es lineal comenzando desde 0.001 (10^{-3}) hasta llegar 0.1 o mas (10^{-1}) concluyendo que efectivamente que a medida que el paso h aumenta, el error absoluto aumenta de forma lineal. Todo esto fue aplicado en escala logaritmica.

2.4. Parte D: Análisis de Inestabilidad Numérica

En esta sección se analiza el comportamiento del método de Euler explícito al continuar incrementando el paso temporal h más allá de 1,024 meses, buscando identificar el umbral en el cual el error deja de crecer en forma aproximadamente proporcional a h y se desencadena una divergencia abrupta.

Se evaluaron pasos con incrementos del orden de 0,05 meses manteniendo la condicion de ser multiplos enteros de $h_{\text{ref}} = 0{,}00005$ meses. Los resultados obtenidos se sintetizan en la Tabla 8.

Cuadro 8: Comportamiento del error m'aximo absoluto en la region limite de estabilidad.

h [meses]	Iteraciones	Salto vs h_{ref}	Max Error Absoluto $T(t)$ [°C]
1.00	60	20000	$4{,}945995 \times 10^{-1}$
1.05	57	21000	$4{,}936988 \times 10^{-1}$
1.10	55	22000	$5{,}424548 \times 10^{-1}$
1.15	52	23000	$5{,}813068 \times 10^{-1}$
1.20	50	24000	$6{,}065554 \times 10^{-1}$
1.25	48	25000	$6{,}152754 \times 10^{-1}$
1.28	47	25600	$6{,}036607 \times 10^{19}$
1.30	46	26000	∞ (`OverflowError`)

Discusión entre Error de Discretización e Inestabilidad Numérica: A partir de los resultados observados, es posible establecer una clara distinción conceptual entre ambos fenómenos:

- **Error de discretización (o de truncamiento):** Predomina en el rango $h \leq 1{,}25$. Es inhe-

rente a la aproximación de las derivadas continuas mediante diferencias finitas. Se caracteriza por un crecimiento acotado y suave del error, proporcional a $\mathcal{O}(h)$. Si bien la precisión disminuye progresivamente al engrosar el paso, la solución numérica conserva el perfil oscilatorio real del sistema fisico.

- **Inestabilidad numerica:** Ocurre al superar el valor critico $h \approx 1{,}25$ meses. No se debe al truncamiento de la serie de Taylor, sino a la amplificacion no acotada de las perturbaciones numericas de un paso temporal al siguiente. En este regimen, se destruye la fisica del problema, produciendo oscilaciones que crecen exponencialmente hasta saturar los registros numericos de 64 bits (10^{19} y posterior `OverflowError` / `NaN`).

3. Análisis del comportamiento del modelo

En esta sección se estudia el comportamiento del modelo de El Niño y su sensibilidad a los parámetros que lo definen. El análisis se basa en una solución numérica obtenida mediante el método de Euler explícito en la sección anterior, tomando un paso temporal $h = 0{,}00005$ que garantiza una solución estable y precisa. Además, se realiza una simulación del sistema durante 60 meses y se proponen como indicadores la severidad estacional de las precipitaciones y el desfase temperatura-precipitación. Los indicadores de esta sección se calculan utilizando el último ciclo anual, correspondiente al intervalo $48 \leq t \leq 60$ meses.

- Se define la severidad estacional de las precipitaciones como:

$$S_P = \frac{P_{\text{máx}} - P_{\text{mín}}}{P_{\text{med}}}, \tag{2}$$

  donde $P_{\text{máx}}$, $P_{\text{mín}}$ y P_{med} (promedio) se calculan utilizando únicamente el último ciclo anual.

- El desfase temperatura-precipitación se define como el tiempo transcurrido desde el máximo de T hasta el máximo posterior de P:

$$\Delta t_{TP} = t_{P,\text{máx}} - t_{T,\text{máx}} \tag{3}$$

3.1. Indicadores resultantes con parámetros nominales

Para comenzar, graficamos las tres funciones $T(t)$, $H(t)$, $P(t)$ usando los valores nominales dados por la tabla de la sección 1.1 para todo el período de 60 meses.

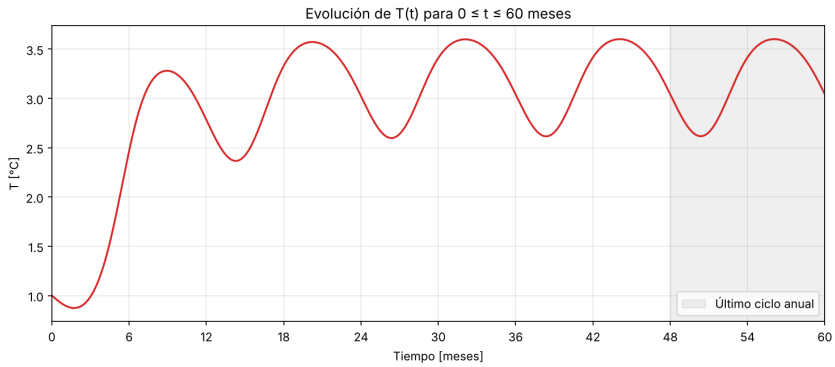


Figura 1: Evolución de $T(t)$ para $0 \leq t \leq 60$ meses.

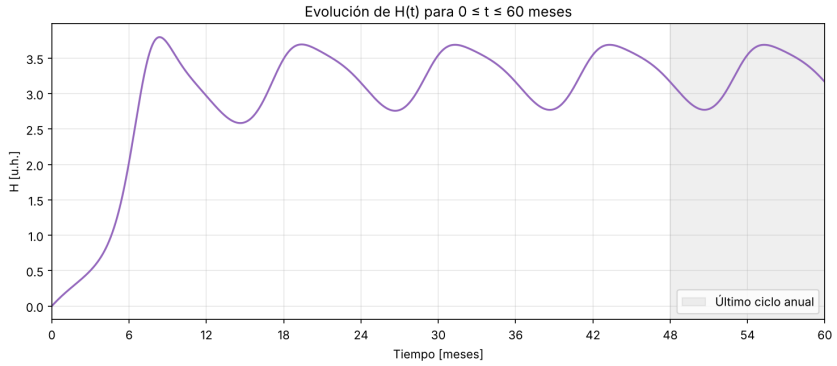


Figura 2: Evolución de $H(t)$ para $0 \leq t \leq 60$ meses.

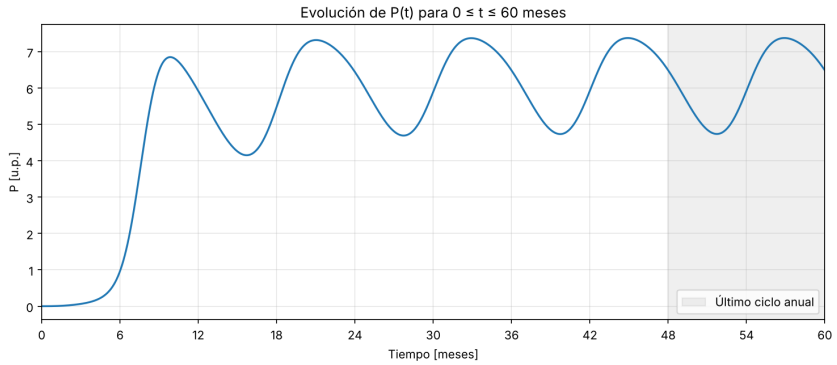


Figura 3: Evolución de $P(t)$ para $0 \leq t \leq 60$ meses.

Para el cálculo de los indicadores, se tendrán en cuenta los valores obtenidos en el último ciclo anual de $48 \leq t \leq 60$ meses.

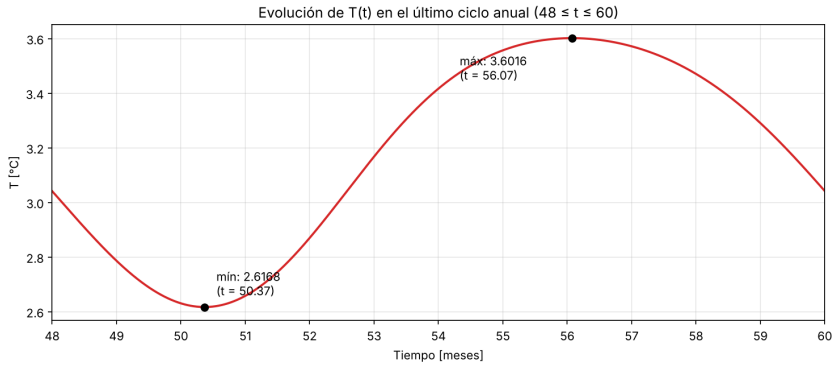


Figura 4: Evolución de $T(t)$ para $48 \leq t \leq 60$ meses.

A partir de la Figura 4, el máximo de la temperatura se alcanza en $t_{T,\text{máx}} = 56{,}07$ meses.

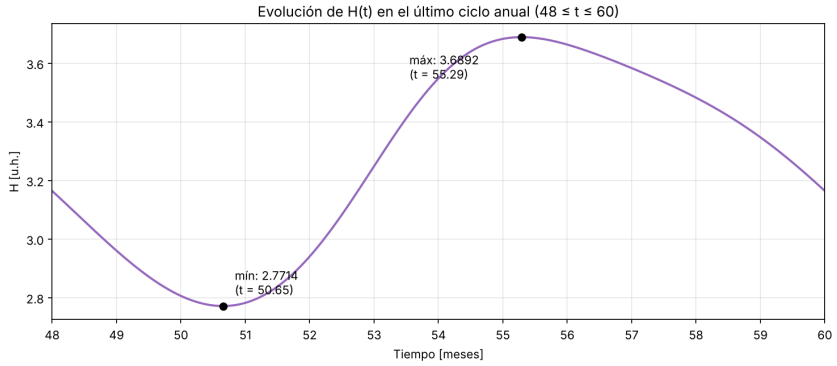


Figura 5: Evolución de $H(t)$ para $48 \leq t \leq 60$ meses.

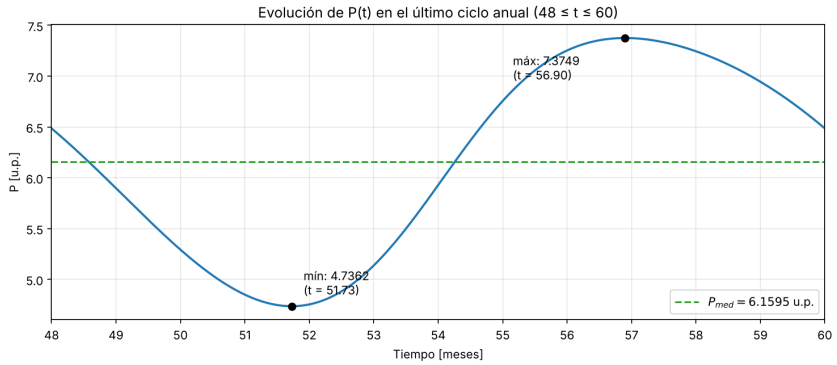


Figura 6: Evolución de $P(t)$ para $48 \leq t \leq 60$ meses.

A partir de la Figura 6, el máximo de la precipitación se alcanza en $t_{P,\text{máx}} = 56{,}90$ meses, con $P_{\text{máx}} = 7{,}3749$ u.p., $P_{\text{mín}} = 4{,}7362$ u.p. y $P_{\text{med}} = 6{,}1595$ u.p.

Con estos valores, los indicadores resultan:

- Severidad estacional: $S_P = \dfrac{7{,}3749 - 4{,}7362}{6{,}1595} = 0{,}4284$
- Desfase temperatura-precipitación: $\Delta t_{TP} = 56{,}90 - 56{,}07 = 0{,}83$ meses

3.2. Sensibilidad de los indicadores a los parámetros del modelo

En esta sección se analizará individualmente la influencia de los parámetros A, β, γ y σ modificando un parámetro por vez, manteniendo los restantes en sus valores nominales. Se buscará determinar el comportamiento de los indicadores SP y Δt_{TP} calculados sobre el último ciclo anual utilizando los siguientes intervalos:

Parámetro	Intervalo de exploración
A	0,25 a 0,60 mes^{-1}
β	0,10 a 0,30 u.h. $\text{mes}^{-1}\,{}^{\circ}\text{C}^{-2}$
γ	0,05 a 0,20 mes^{-1} u.p.$^{-1}$
σ	0,40 a 1,00 mes^{-1}

3.2.1. Influencia del parámetro A

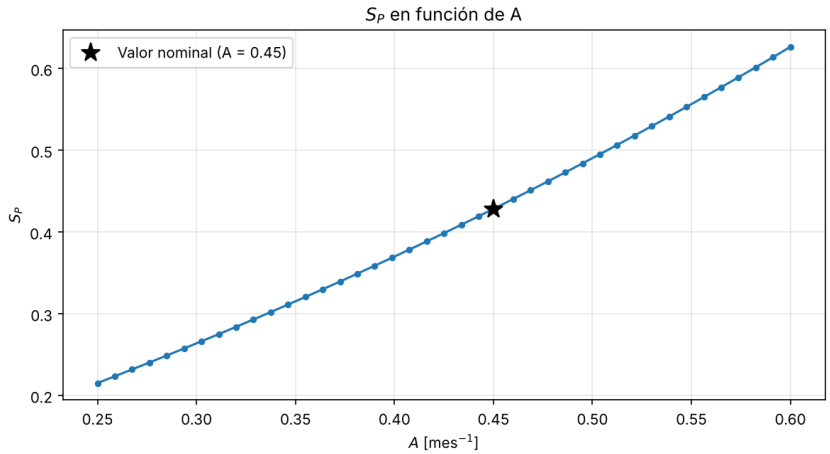


Figura 7: Tendencia de $S_P(A)$

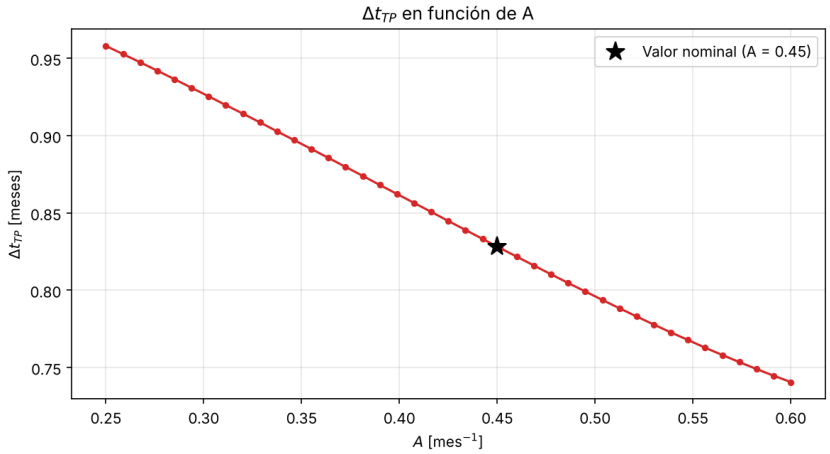


Figura 8: Tendencia de $\Delta t_{TP}(A)$

Teniendo en cuenta la figura 7, se puede observar que la severidad estacional es creciente en cuanto se incrementa el valor del parámetro A. Por el contrario, la figura 8 muestra que el desfase temperatura-precipitación decrece en cuanto mayor sea A.

Analizando las ecuaciones diferenciales, el parámetro A tiene influencia en la tasa de crecimiento térmico R(t), que está modulada por una excitación estacional de período anual. En esta expresión, A es la amplitud de la modulación estacional y multiplica al término coseno. Como la función coseno varía entre -1 y 1, al incrementar el valor de A aumenta el rango de valores que puede tomar R(t), mientras que el resto de términos y el período de la función coseno no se modifican.

Al haber una mayor amplitud, se intensifica el contraste estacional entre meses de calentamiento y enfriamiento. Esto hace que las precipitaciones también oscilen entre extremos más alejados y explica el crecimiento de su severidad $S_P(A)$.

A su vez, con una A más grande el calentamiento ocurre de forma más intensa y concentrada, y T sube más rápido hasta su pico. Un cambio de temperatura más fuerte y abrupto lleva a que haya más precipitación. P no tarda tanto en enterarse de que el océano se calentó y su máximo aparece más cerca del de T, explicando el por qué disminuye el indicador $\Delta t_{TP}(A)$.

3.2.2. Influencia del parámetro β

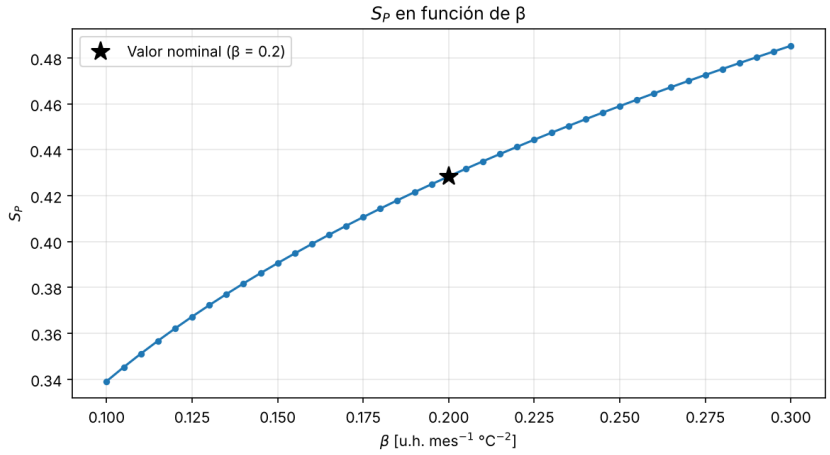


Figura 9: Tendencia de $S_P(\beta)$

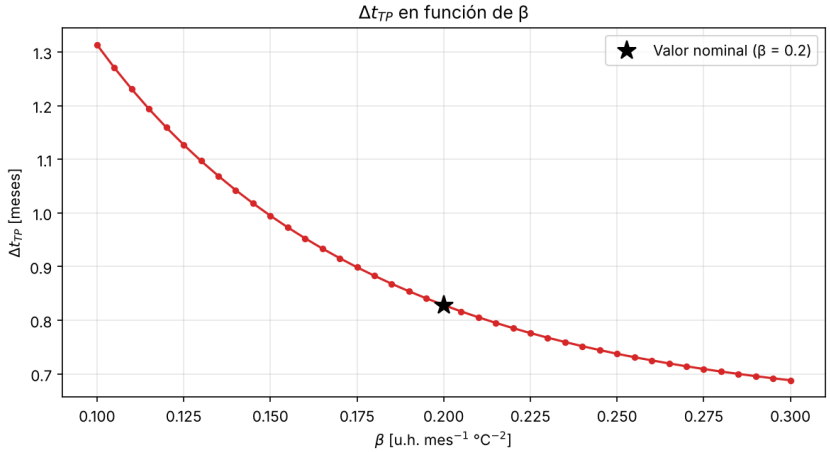


Figura 10: Tendencia de $\Delta t_{TP}(\beta)$

A partir de la figura 9, se observa una tendencia creciente para el indicador de severidad cuanto mayor sea el parámetro β. La figura 10, en cambio, refleja un comportamiento decreciente del desfase temperatura-precipitación.

El parámetro β es la eficiencia de evaporación e interviene en la ecuación diferencial que incluye la derivada de la anomalía de humedad en la atmósfera baja H. En particular, multiplica el cuadrado de la anomalía de temperatura superficial del mar. Esto da la idea de que al haber una mayor eficiencia de evaporación, aumenta la facilidad con la que se genera humedad a partir de la temperatura superficial del mar. En consecuencia, esto trae más precipitaciones y con ello incrementa su severidad, como muestra el gráfico del indicador $S_P(\beta)$.

También, al generarse la humedad más rápido, la anomalía P tarda menos en reaccionar al incremento de la temperatura del mar y hace que el desfase entre temperatura-precipitación $\Delta t_{TP}(\beta)$ disminuya.

3.2.3. Influencia del parámetro γ

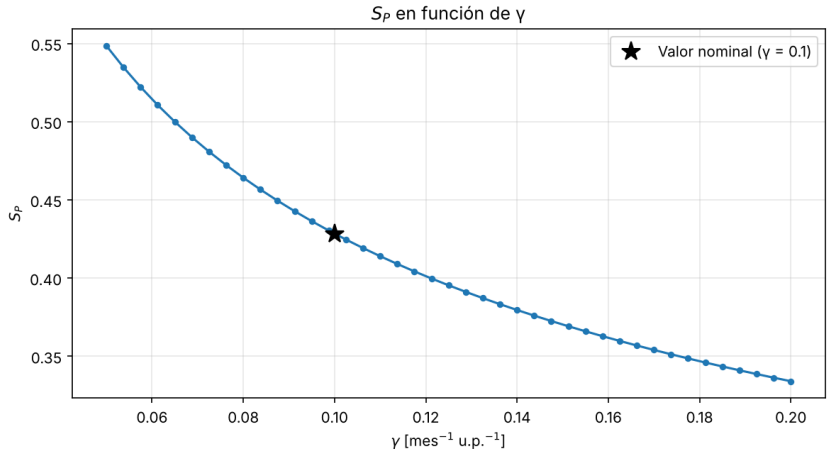


Figura 11: Tendencia de $S_P(\gamma)$

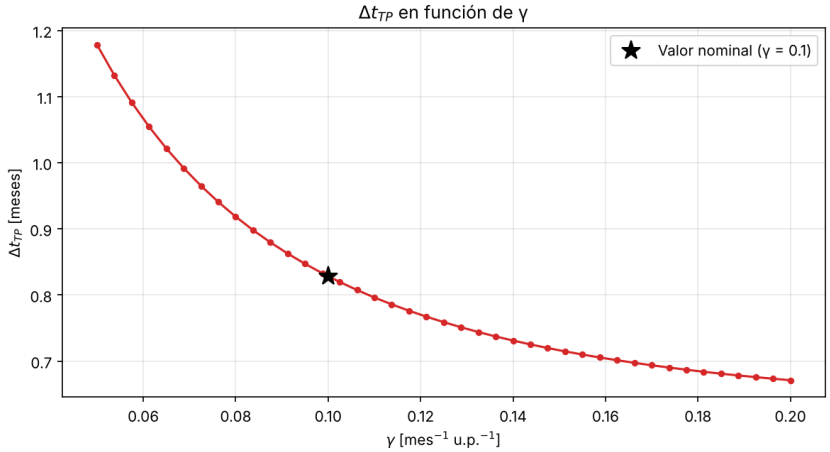


Figura 12: Tendencia de $\Delta t_{TP}(\gamma)$

En ambas figuras 11 y 12 se observa que los indicadores decrecen en cuanto aumenta el valor del parámetro γ

En cuanto a las ecuaciones diferenciales, γ aparece en aquella que incluye la derivada de la anomalía de humedad en la atmósfera baja H. En particular, en un término negativo que multiplica dicha anomalía por la variable asociada a las precipitaciones P. Este parámetro representa la tasa de consumo de humedad por precipitación, por lo que aumentar su valor significa que cada precipitación consume más humedad. Como el resto de variables del problema no se cambia, el hecho de que la lluvia consuma más humedad hace que quede menos humedad disponible para que pueda llover, por lo que efectivamente las precipitaciones y sus variaciones se reducen, y consigo su severidad $S_P(\gamma)$.

Por otro lado, al consumirse la humedad más rápido, esta alcanza su máximo antes y la precipitación también, por lo que el desfase entre temperatura-precipitaciones baja. Esto confirma la tendencia vista en el gráfico de $\Delta t_{TP}(\gamma)$.

3.2.4. Influencia del parámetro σ

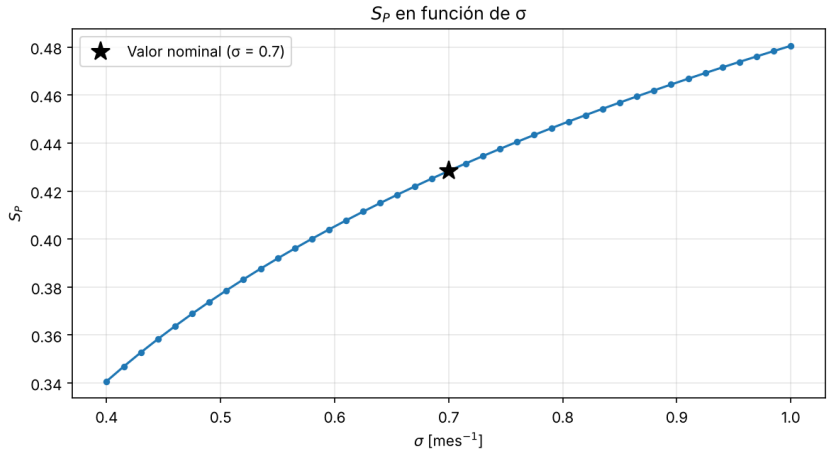


Figura 13: Tendencia de $S_P(\sigma)$

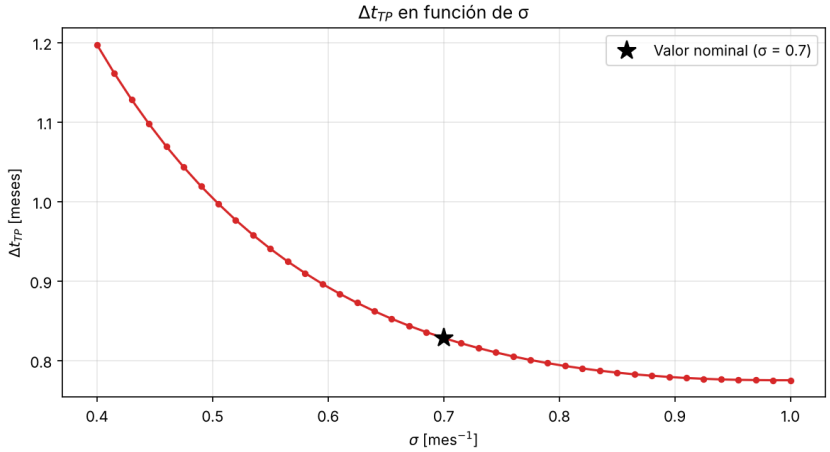


Figura 14: Tendencia de $\Delta t_{TP}(\sigma)$

En la figura 13 se puede observar un comportamiento creciente del indicador $S_P(\sigma)$ cuanto más crece el parámetro, mientras que en la figura 14 la tendencia es la contraria.

El parámetro σ representa la tasa de disipación sobre el continente y aparece en la ecuación diferencial que incluye la derivada de la variable asociada a las precipitaciones P. En dicha ecuación, aparece multiplicando a esta variable en un término negativo. A priori, se puede decir que un incremento en σ significa que las precipitaciones se descargan más rápido a lo largo del continente. Entonces, como las lluvias no se acumulan y desaparecen más rápido, la variable P sigue más de cerca los cambios de la humedad a lo largo del año, por lo que la diferencia entre la temporada de mayores lluvias y la de menos es mayor respecto del promedio, es esperable que su severidad aumente como sugiere el indicador $S_P(\sigma)$.

A su vez, el máximo de la humedad y las precipitaciones se alcanzan ambos con mayor rapidez al haber una mayor zona donde afectan las lluvias. Por lo tanto, tiene sentido que baje el indicador de desfase entre estas dos variables $\Delta t_{TP}(\sigma)$.

3.3. Maximización de severidad estacional

Para determinar un escenario de máxima severidad se exploraron combinaciones de los parámetros dentro de los intervalos indicados. En particular, se utilizó la grilla

$$A \in \{0{,}25, 0{,}40, 0{,}50, 0{,}60\}, \quad \beta \in \{0{,}10, 0{,}20, 0{,}30\}, \quad \gamma \in \{0{,}05, 0{,}10, 0{,}15, 0{,}20\}, \quad \sigma \in \{0{,}40, 0{,}70, 1{,}00\}.$$

Para cada combinación se verificó que la solución permaneciera acotada y que los ciclos anuales finales fueran repetitivos. Como criterio de repetición, se compararon los ciclos comprendidos entre los meses 36–48 y 48–60; el caso seleccionado presenta una diferencia relativa máxima de $5{,}48\times10^{-4}$.

La mayor severidad obtenida fue

$$(A, \beta, \gamma, \sigma) = (0{,}60, 0{,}30, 0{,}05, 1{,}00), \qquad S_P = 0{,}9929.$$

Por lo tanto, este escenario cumple simultáneamente con una gran variación estacional de la precipitación y con un régimen anual establecido al final de la simulación.

3.4. Comparación de indicadores con parámetros nominales y modificados

La Tabla 9 compara los indicadores obtenidos en el último ciclo anual. El escenario de máxima severidad casi duplica el valor de S_P del caso nominal. A su vez, el desfase entre los máximos de temperatura y precipitación se mantiene cercano a un mes.

Cuadro 9: Comparación de los indicadores calculados para $48 \leq t \leq 60$.

Escenario	S_P	Δt_{TP} [meses]	$P_{\text{máx}}$	$P_{\text{mín}}$	P_{med}
Nominal	0.4293	0.82	7.3786	4.7337	6.1609
Máxima severidad	0.9929	0.89	12.6641	4.3246	8.3994

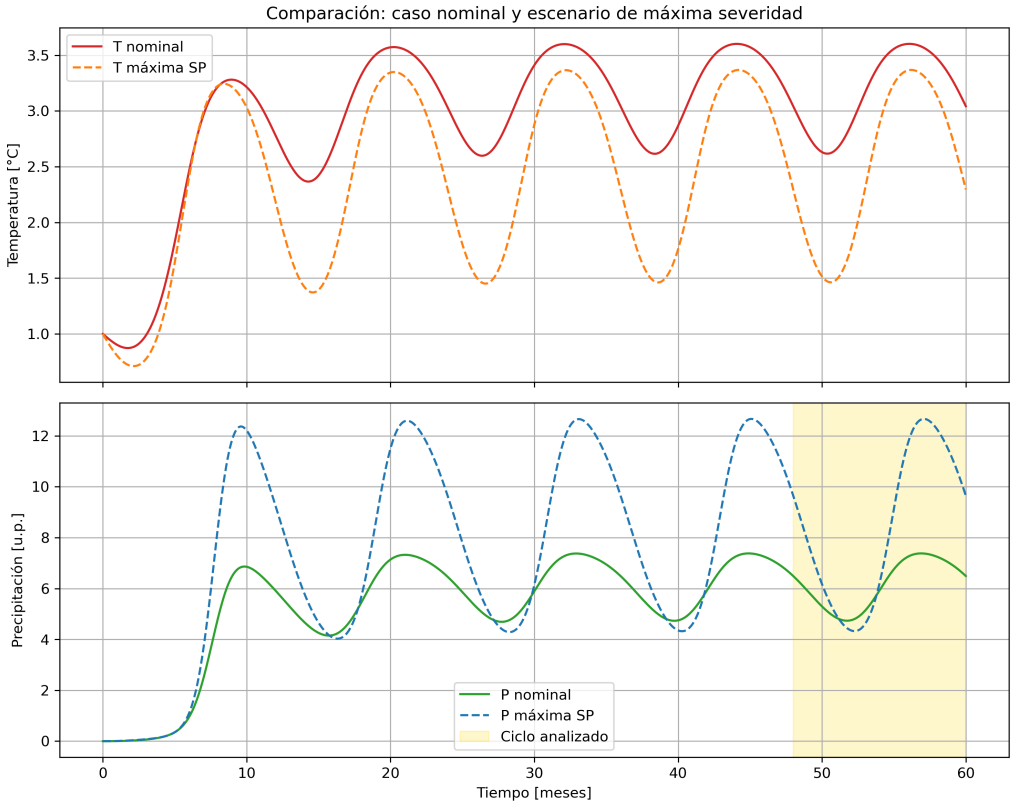


Figura 15: Comparación de la temperatura y la precipitación para el caso nominal y el escenario de máxima severidad. La zona sombreada indica el último ciclo anual empleado en los indicadores.

La combinación de máxima severidad no corresponde a tomar todos los parámetros en sus valores máximos: el valor elegido para γ es el mínimo del intervalo. Esto se explica porque γ interviene en el término $-\gamma HP$, que representa el consumo de humedad asociado a la precipitación. Un γ mayor reduce la humedad disponible y atenúa la realimentación que conduce a la lluvia. En cambio, valores altos de A y β intensifican, respectivamente, la modulación estacional y la producción de humedad a partir de la temperatura. El valor elevado de σ acelera la disipación $-\sigma P$ y hace más marcado el contraste entre los valores máximos y mínimos de P. En consecuencia, la severidad surge del acoplamiento de los cuatro parámetros y no de maximizar cada uno de ellos de forma aislada.

4. Conclusiones

El método de Euler permitió caracterizar el comportamiento transitorio y el régimen estacional del modelo. Para el caso nominal, la precipitación presenta una severidad estacional de aproximadamente 0,43 y su máximo ocurre con un retraso cercano a 0,8 meses respecto del máximo de temperatura.

El análisis de sensibilidad muestra que los parámetros no actúan de manera independiente: A controla la intensidad de la excitación estacional, β favorece la generación de humedad, γ regula su consumo por la precipitación y σ la disipación de esta última. La combinación $(A, \beta, \gamma, \sigma) = (0{,}60, 0{,}30, 0{,}05, 1{,}00)$ produjo la máxima severidad explorada, $S_P = 0{,}9929$, manteniendo un régimen anual repetitivo. En particular, que γ tome su valor mínimo confirma que maximizar todos los parámetros no conduce necesariamente al máximo contraste estacional.